

Modul Quiz and Answer

1. In a Countplot with Hue, what does the "hue" parameter do?

- a) Changes the size of the bars
- b) Adds a third categorical variable using color to differentiate groups
- c) Sorts the bars in ascending order
- d) Removes outliers from the plot

Ans: b) Adds a third categorical variable using color to differentiate groups

ব্যখ্যা: Hue parameter একটি তৃতীয় categorical variable add করে যা color দিয়ে আলাদা groups represent করে।

উদাহরণ: Gender (Male/Female) দিয়ে একটি countplot-এ color divide করলে আমরা একসাথে দুটি category তুলনা করতে পারি। Learning: Hue ব্যবহার করে একটি plot-এই multiple categories তুলনা করা যায়।

2. Which of the following is the correct use case for a Countplot?

- a) Showing the distribution of a continuous variable
- b) Comparing the mean of two numerical columns
- c) Displaying the frequency of each category in a categorical variable
- d) Plotting the correlation between two numerical variables

Ans: c) Displaying the frequency of each category in a categorical variable

ব্যখ্যা: Countplot categorical variable-এর প্রতিটি category কতবার appear করেছে তা bar হিসেবে দেখায়। এটি numerical data-র জন্য নয়, বরং categorical data-র frequency বোঝার জন্য ব্যবহার হয়। Learning: Countplot সবসময় categorical column-এর frequency বা count দেখানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।

3. A Barplot for Cat-Num analysis is used to visualize which type of relationship?

- a) Two categorical variables
- b) Two numerical variables
- c) One categorical and one numerical variable
- d) Three numerical variables

Ans: c) One categorical and one numerical variable

ব্যখ্যা: Cat-Num Barplot একটি categorical variable (যেমন: City) এবং একটি numerical variable (যেমন: Sales) এর মধ্যে relationship দেখায়। প্রতিটি category-র জন্য numerical variable-এর mean বা aggregate value bar হিসেবে দেখানো হয়। Learning: Barplot categorical column-এর বিপরীতে numerical column-এর summary (সাধারণত mean) visualize করে।

4. What does a KDE (Kernel Density Estimation) plot show?

- a) The exact count of each value in a dataset
- b) The smooth distribution curve of a continuous variable
- c) The relationship between two categorical variables
- d) The number of missing values in a dataset

Ans: b) The smooth distribution curve of a continuous variable

ব্যাখ্যা: KDE plot একটি continuous variable-এর smooth curve দেখায় যা বোঝায় data কোথায় বেশি concentrated। Histogram-এর মতোই, তবে bars-এর বদলে একটি smooth line দেখা যায়। Learning: KDE plot দিয়ে সহজে বোঝা যায় data কোন range-এ বেশি আছে।

5. Which plot would you use to see how many male and female passengers traveled in each ticket class on the Titanic?

- a) Scatterplot
- b) KDE plot
- c) Countplot with Hue
- d) Barplot

Ans: c) Countplot with Hue

ব্যাখ্যা: এখানে ticket class (categorical) এর frequency দেখতে হবে এবং Gender (Male/Female) দিয়ে আলাদা করতে হবে। এই কাজটি Countplot with Hue দিয়ে সবচেয়ে সহজে করা যায়। Learning: যখন category-র count দেখার সাথে আরেকটি category দিয়ে compare করতে হয়, তখন Countplot with Hue ব্যবহার করো।

6. You want to compare the average salary of people from different cities. Which plot is most suitable?

- a) KDE plot
- b) Scatterplot
- c) Countplot
- d) Barplot

Ans: d) Barplot

ব্যাখ্যা: City হলো categorical variable এবং Salary হলো numerical variable। এই দুটির মধ্যে relationship দেখাতে Barplot সবচেয়ে উপযুক্ত। প্রতিটি city-র জন্য average salary একটি bar দিয়ে দেখানো হয়। Learning: একটি categorical এবং একটি numerical variable-এর মধ্যে comparison দেখাতে Barplot ব্যবহার করো।

7. What does a Scatterplot primarily help us understand?

- a) The frequency of categories in a column
- b) The relationship between two numerical variables
- c) The missing values in a dataset
- d) The distribution of a single categorical variable

Ans: b) The relationship between two numerical variables

ব্যখ্যা: Scatterplot দুটি numerical variable-এর মধ্যে relationship দেখায়। উদাহরণ: Height এবং Weight — দুটো বাড়লে কি একসাথে বাড়ে? প্রতিটি dot একজন মানুষের data represent করে। Learning: Scatterplot দিয়ে দুটি numerical column-এর মধ্যে সম্পর্ক আছে কিনা সহজে বোঝা যায়।

8. A student wants to understand the age distribution of customers. Which plot is best suited?

- a) Countplot
- b) Barplot
- c) KDE plot
- d) Scatterplot

Ans: c) KDE plot

ব্যখ্যা: Age একটি continuous numerical variable। এর distribution বা shape বোঝার জন্য KDE plot সবচেয়ে ভালো কারণ এটি smooth curve দিয়ে দেখায় কোন age range-এ বেশি customer আছে। Learning: Continuous numerical variable-এর distribution দেখতে KDE plot ব্যবহার করো।

9. What is Y Data Profiling primarily used for in Exploratory Data Analysis (EDA)?

- a) Training a machine learning model
- b) Getting a quick statistical summary and overview of the dataset
- c) Removing duplicate rows from data
- d) Encoding categorical variables into numbers

Ans: b) Getting a quick statistical summary and overview of the dataset

ব্যখ্যা: Y Data Profiling (ydata-profiling) একটি library যা automatically একটি dataset-এর complete summary তৈরি করে — missing values, distributions, এবং basic statistics সব একসাথে দেখায়। Learning: Y Data Profiling দিয়ে একটি single command-এ পুরো dataset-এর overview পাওয়া যায়।

10. Which of the following plots is best for finding whether taller people tend to weigh more?

- a) Countplot
- b) Barplot
- c) KDE plot
- d) Scatterplot

Ans: d) Scatterplot

ব্যাখ্যা: Height এবং Weight দুটোই numerical variable। এই দুটির মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে কিনা দেখতে Scatterplot ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি dot একজন মানুষকে represent করে এবং pattern দেখে সম্পর্ক বোঝা যায়। Learning: দুটি numerical variable-এর মধ্যে সম্পর্ক খুঁজতে সবসময় Scatterplot ব্যবহার করো।